

一、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 3 阶方阵 A 的行列式 $|A| = \frac{1}{2}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|4AA^*| = \underline{\hspace{2cm}}$
2. 已知 $A = P\Lambda Q$, 其中 $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $QP = I$ (I 是 2 阶单位矩阵), 则 $A^8 = \underline{\hspace{2cm}}$
3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$, 且 $r(A) = 2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$
4. 设 η_1, η_2, η_3 为 4 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, 系数矩阵 A 的秩为 3, $\eta_1 + \eta_2 = (3, 4, 5, 6)^T$, $\eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 则该方程组的一般解为 $\underline{\hspace{2cm}}$
5. 若 3 阶方阵 A 与 B 相似, I 为 3 阶单位矩阵, A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则行列式 $|B^{-1} - I| = \underline{\hspace{2cm}}$
6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & a \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 可对角化, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 已知 A, B 均为 n 阶可逆方阵, k 为常数, 则下列命题不正确的是().
A. $|A + B| = |A| + |B|$ B. $(A + B)^T = A^T + B^T$
C. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ D. $|kAB| = k^n|A||B|$
2. 设 A 是 3×4 矩阵, B 是 4×3 矩阵, 则下列结论正确的是().
A. $ABx = 0$ 必有非零解 B. $ABx = 0$ 只有零解
C. $BAx = 0$ 必有非零解 D. $BAx = 0$ 只有零解
3. 设 A, B 均为 3 阶可逆方阵, 若交换 A 的第一行与第三行得方阵 B , 则下列叙述正确的是().

- A. 交换 A^{-1} 的第一行与第三行得 B^{-1} B. 交换 A^{-1} 的第一列与第三列得 B^{-1}
 C. 交换 A^{-1} 的第一行与第三行得 $-B^{-1}$ D. 交换 A^{-1} 的第一列与第三列得 $-B^{-1}$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ().

- A. 合同且相似 B. 合同但是不相似
 C. 不合同但相似 D. 不合同不相似

5. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 则下列向量组中相关的是().

- A. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ B. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$
 C. $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ D. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_3$

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ 下的标准型为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$,

其中 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 若 $Q = (\alpha_1, -\alpha_3, \alpha_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 下的标准型为().

- A. $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ B. $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
 C. $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ D. $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

三、计算题(共 4 题, 共 28 分)

1. (6 分) 计算 $n + 1$ 阶行列式的值:

$$\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

2. (8 分) 设向量组 $\alpha_1 = (-1, 1, 2, 4)^T$, $\alpha_2 = (-1, -1, 1, 5)^T$, $\alpha_3 = (0, 2, 1, -1)^T$,

$\alpha_4 = (-2, 4, 5, 7)^T$, $\alpha_5 = (1, 1, -1, -5)^T$, 求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用其极大线性无关组线性表示.

3. (8 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 求矩阵 X .

4. (6 分) 已知 R^2 的两组基

$$\alpha_1 = (1, -1)^T, \alpha_2 = (1, 0)^T; \beta_1 = (1, 2)^T, \beta_2 = (3, 5)^T.$$

(1) 求从基 α_1, α_2 到基 β_1, β_2 的过渡矩阵 A ;

(2) 已知 γ 在基 α_1, α_2 下的坐标为 $(1, -1)^T$, 求 γ 在基 β_1, β_2 下的坐标.

四、证明题(共 1 题, 8 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 满足

$A\beta \neq 0$, 证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_p$ 线性无关.

五、解方程组(共 1 题, 14 分)

讨论 a 取何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ ax_1 + x_2 + x_3 = -2 \end{cases}$$

无解、有无穷多解、有唯一解, 并且在有无穷多解时求出方程组的一般解.

六、二次型(共 1 题, 14 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3$, 已知它对应矩阵的所有特征值之和为 12,

(1) 求 c 的值;

(2) 正交变换法将此二次型化为标准型, 并写出相应的正交矩阵 Q ;

(3) 写出它的规范型;

(4) 分析此二次型是否是正定二次型.